

Teil 03 — Anforderungen

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Nach Teil 01 steht das Ziel, nach Teil 02 der Gegenstand. Was fehlt, ist die Übersetzung dazwischen: **eine Liste, gegen die man später prüfen kann, ob etwas fertig ist.**

Ohne sie bleibt „das Programm soll prüfen“ ein Satz, dem jede Umsetzung genügt — auch eine, die nur nachsieht, ob die Datei nicht leer ist.

Ziel dieses Teils

Aus der Vision eine Anforderungsliste machen. Jede Anforderung so formuliert, dass sich **feststellen lässt, ob sie erfüllt ist** — und nicht nur behaupten.

Überlegungen

Was eine brauchbare Anforderung ausmacht

Drei Formulierungen desselben Gedankens, in aufsteigender Brauchbarkeit:

Formulierung	Was daran fehlt
„Das Programm soll benutzerfreundlich sein“	Nichts daran ist prüfbar. Jede Oberfläche erfüllt das oder keine
„Fehlermeldungen sollen verständlich sein“	Besser, aber wer entscheidet das?
„Eine Meldung nennt die betroffene Stelle und was zu tun ist“	Prüfbar: man liest eine Meldung und sieht nach, ob beides darin steht

Die dritte Form ist die, die im Folgenden verwendet wird.

Was sich nicht als Anforderung schreiben lässt

Beim Durchgehen der Vision blieb ein Rest übrig, der sich sträubt:

- **„Die Positionsnummer muss gültig sein.“** Das Programm kann Form und Länge prüfen. Ob die Nummer für den Vertrag zulässig ist, weiß nur der Vertrag.
- **„Die Kasse nimmt die Lieferung an.“** Das hängt nicht am Programm allein.

Solche Punkte werden nicht weichgespült, sondern **als Grenze notiert**. Sie gehören nach Teil 04, nicht in die Anforderungsliste.

Entscheidung

Die Anforderungen werden in drei Gruppen geführt, mit sprechenden Kennungen.

Funktionale Anforderungen

Kennung	Anforderung	Erfüllt, wenn
F1	Stammdaten erfassen, ändern, löschen — versicherte Personen, Leistungserbringerin, Gruppen	Ein Datensatz überlebt einen Programmneustart
F2	Leistungen beschreiben und wiederverwenden	Dieselbe Beschreibung dient mehreren Abrechnungen, ohne erneut eingegeben zu werden
F3	Aus Gruppe, Beschreibung und Anzahl eine Nachricht erzeugen	Die erzeugte Datei entspricht im Aufbau der Vorgabe
F4	Jede Nachricht vor dem Versand prüfen	Ein eingebauter Fehler wird gemeldet, ein fehlerfreier Fall nicht
F5	Ein Fehler hält den gesamten Lauf auf	Bei drei Abrechnungen mit einem Fehler verlässt keine das Programm
F6	Die Nachricht an den zuständigen Empfänger zustellen	Die Datei liegt danach am richtigen Ziel
F7	Eine Rückmeldung einordnen und die nötige Reaktion nennen	Vier Antwortarten werden unterschieden, eine fünfte gilt als <i>nicht einzuordnen</i>
F8	Fortlaufende Nummern vergeben, die sich nie wiederholen	Nach einem Neustart wird nicht erneut dieselbe Nummer vergeben
F9	Betriebsdaten hinterlegen — Kennzeichen, Ablageort, Betriebsart	Eine Änderung wirkt beim nächsten Lauf, ohne dass etwas neu gebaut wird

Qualitätsanforderungen

Kennung	Anforderung	Erfüllt, wenn
Q1	Keine zusätzliche Installation auf dem Zielrechner	Das Programm läuft auf einem Rechner ohne vorbereitete Umgebung
Q2	Daten bleiben auf dem Rechner der Anwenderin	Kein Bestandteil sendet Daten fort, außer der Lieferung selbst
Q3	Eine Meldung nennt Stelle und Handlung	Beides ist im Meldungstext nachweisbar
Q4	Ein Abrechnungslauf dauert Minuten, nicht Stunden	Von der Auswahl bis zur fertigen Datei ohne Wartezeit, die auffällt
Q5	Die Fachlichkeit ist ohne Oberfläche prüfbar	Ein erheblicher Teil der Prüfungen läuft ohne geöffnetes Fenster
Q6	Ein weiterer Leistungsbereich kommt ohne Umbau hinzu	Nur Werte und Beschreibungen ändern sich, keine Abläufe
Q7	Vorgaben liegen als Beschreibung vor, nicht als Quelltext	Eine geänderte Vorgabe ist eine geänderte Beschreibung

Abgrenzungen

Was ausdrücklich **nicht** gefordert wird — jede Zeile eine bewusste Grenze:

Nicht gefordert	Warum
Kurs- und Terminverwaltung	ein eigenes Feld mit eigenen Werkzeugen
Buchhaltung und Steuer	eigene Vorschriften, eigene Verantwortung
Abrechnung mit Selbstzahlern	ein anderes Verfahren
Gleichzeitiger Betrieb durch mehrere Personen	die gewählte Datenhaltung lässt genau einen Schreiber zu
Ein mitgelieferter Katalog zulässiger Positionsnummern	ergibt sich aus dem Vertrag, nicht aus dem Programm

Nicht gefordert	Warum
Auskunft, ob eine Leistung abrechenbar ist	dasselbe

Was zuerst gebaut wird

Nicht alles gleichzeitig. Die Reihenfolge folgt der Abhängigkeit, nicht dem Interesse:

Rang	Was	Warum in dieser Reihenfolge
1	F1, F2 — Stammdaten und Beschreibungen	Ohne Daten gibt es nichts zu erzeugen
2	F3 — Erzeugung	Der Kern; alles Weitere hängt daran
3	F4, F5 — Prüfung und Tor	Der eigentliche Wert des Vorhabens
4	F6, F7 — Zustellung und Rückmeldung	Braucht die drei darüber
5	F8, F9 — Zähler und Betriebsdaten	Fällt erst im Betrieb auf, gehört aber früh entschieden

F8 wurde bewusst nicht nach hinten geschoben, obwohl es wie eine Kleinigkeit aussieht. Eine doppelt vergebene Nummer lässt sich nachträglich nicht mehr aus der Datei heraus reparieren.

Ergebnis

Neun funktionale und sieben Qualitätsanforderungen, jede mit einer Bedingung, unter der sie als erfüllt gilt. Dazu sechs ausdrückliche Abgrenzungen.

Die Liste ist der Maßstab für alle folgenden Teile. Wo ein Teil eine Anforderung erfüllt, wird ihre Kennung genannt — so lässt sich am Ende nachhalten, was offen blieb.

Auffällig ist Q5. Dass die Fachlichkeit ohne Oberfläche prüfbar sein soll, klingt nach einer technischen Vorliebe. Es ist aber eine fachliche Forderung: Was sich nur mit geöffnetem Fenster prüfen lässt, wird selten geprüft — und die Prüfung ist der Sinn dieses Programms. Diese Anforderung entscheidet in Teil 05 über den ganzen Aufbau.

Offen geblieben

- **Ob F6 überhaupt erreichbar ist.** Zustellen setzt einen zugelassenen Weg voraus. Teil 04.

- **Wie Q1 erreicht wird**, ohne der Anwenderin eine Laufzeitumgebung zuzumuten. Teil 08 und Teil 22.
- **Wie sich Q6 nachweisen lässt**, solange nur ein Leistungsbereich bedient wird. Ein Nachweis, der nie geführt wird, ist keiner — die Frage kommt in Teil 23 zurück.